

動画解析アプリの作成 ― 一番最初のプロンプト（依頼文）

2026年9月9日。AIに最初に送った依頼文（約3,017字）の全文です。このあと、画面を見ながら40回あまりのやり取りが続きました。

※ 原文のままです。

依頼内容

単一HTMLで動く「高校物理 動画解析ツール」を作ってください。ファイル名はmotion-analysis.htmlです。

目的

私は高校教員です。生徒が各自の端末で、実験動画から物体の位置を読み取り、運動を解析できるようにするのが目的です。想定している題材は①斜面を下る台車 ②投げ上げ・斜方投射 ③単振動 ④2物体の衝突（1円玉と10円玉）です。

AIは一切使いません。インターネット接続も不要で、ブラウザの中だけで処理が完結すること。動画も測定値もどこにも送信しないこと（生徒が映り込むため、ここは絶対条件です）。

使用環境

生徒の端末はバラバラです。Windowsのタブレット PC、iPad、Chromebook、スマートフォン。

三脚はありません。手で持つか机に立てかけて撮影します。衝突の実験では、真上にタブレットを固定させて撮影します。

校内Wi-Fiはありますが、ネットに繋がってなくても動くようにしてください。GitHub Pagesなどに置いて配布します。

画面の文言はすべて日本語。右上に「使い方」ボタンを置いてください。

3つのモード（タブで切り替え）

モード1 撮影・トラッキング

動画ファイルの読み込み。加えて、対応している端末ではアプリ内でカメラを呼び出して撮影もできるようにする（非対応端末では、その機能を隠して「端末のカメラアプリで撮ってから読み込んでください」と案内する）。

動画の中身を再生できるようにして、シークバーで解析する範囲の最初の時刻と最後の時刻を指定する。

2物体に対応できるようにする。（例：10円玉と1円玉の衝突）

原点を設定／スケールを設定／時刻の原点／軸の向きを設定（斜面や斜方投射のため、x軸をドラッグして回転できること）。

物体番号を指定して複数の物体を追跡できる。

手でクリック（タップ）して1点ずつ記録するのが既定の方法。

動画の上に原点とx軸・y軸を重ねて常時表示する。原点と軸の方向はユーザーが指定する。x軸だけがデフォルト。

ストロボ合成画像の生成（記録したコマを1枚に重ねた残像画像。PNG保存）。この作成のためのコマ送りボタンも作成。

CSV出力とクリップボードへのコピー。

画面右上に「色マーカーの自動追跡」チェックボックスを置く。OFFが既定。ONにしたときだけ自動追跡を行い、結果は必ず手で修正できるようにする。

モード2 グラフ

x-t/y-t/v-t/a-tのグラフ。速度・加速度は中央差分。x y 2方向の場合はy方向のグラフも。

エネルギーの移り変わり（質量 m を入力 → 運動エネルギー・位置エネルギー・その和のグラフ）。

データとグラフをセットにしたExcel（.xlsx）を出力する。

モード3 解析

最小二乗フィット：直線・放物線・正弦関数・指数関数の4種類。

フィット結果は係数と決定係数 R^2 を表示し、グラフに重ねて描く。

※ 傾きから a や g を出す、周期 T や角振動数 ω を出す、といった物理量の自動算出は不要です。そこは生徒に考えさ

せたいので、係数までで止めてください。

実験の記録（重要）

測定結果を 実験1、実験2 …… 実験10として記録・保持できるようにする。

モード2とモード3では、複数の実験を比較表示できること。

既定は「並べて表示」。

選択式で「重ねて表示」に切り替えられる。どの実験を重ねるかはチェックボックスで選択。（実験ごとに色を分ける）。

実験ごとに名前（例：「斜面20度」）とメモを付けられると助かります。

操作方法（参考にしたい既存ツールの操作を踏襲）

添付図が参考にしているツールのUIです。1枚目が操作パネル、2枚目の赤枠が動画エリアです。以下の操作を同じように実装してください。

「ファイルを選択」で動画を読み込み、fpsを表示（必要なら手入力で修正できる）

「物体番号」の指定により複数物体の追跡が可能

「原点設定」「スケール設定」を画面内で行う

「時刻の原点」：いま表示しているコマを $t=0$ にする（省略可。もう一度押すと解除）

トラッキングを行い、CSVとして出力

トラッキングして1フレーム進む：Shift＋クリック

トラッキングして指定した値のフレーム進む：Ctrl（またはCmd）＋クリック

直前の記録点を取り消す：「← 取消」ボタン、または Ctrl（またはCmd）＋Z

コマ送りボタン（ $\leftarrow N \leftarrow 10 \leftarrow 8 \leftarrow 5 \leftarrow 1 \mid 1 \rightarrow 5 \rightarrow 8 \rightarrow 10 \rightarrow N \rightarrow$ ）とシークバー、現在フレーム数と時刻の表示

右上のボタンでメニューの位置を「上」「左」に切り替えられる

授業運用のための機能

測定結果をJSONで保存・読み込み（続きから作業する／提出させる）。動画そのものは含めず、点の座標・スケール・軸・実験名などを保存する。

課題モード：教員が動画と設問を1つのファイルに同梱して配布し、生徒は開くだけで始められる形。作り方も説明してください。

結果を1枚のレポート（PNG または PDF）に書き出す。以前作っていただいたPDF書き出しの仕組みがそのまま使えるはずです。

サンプル動画を同梱する（Wi-Fiが不安定でも、撮影に失敗しても授業が止まらないように）。斜面・投げ上げ・単振動の3本あると理想ですが、ファイルサイズを見て判断してください。

タブレット・スマホ対応

大きなタップ領域、明確なUndo、Apple Pencil対応。

タップは2段階にしてください：タップ→その場所を拡大したルーペを表示→指やペンでドラッグして微調整→離して確定。指では正確に押せないためです。

ピンチでの拡大縮小、動画エリアのスクロール。

画面が狭いときはメニューを折りたたむ。

精度に関わる注意（ここは慎重をお願いします）

スマホ動画は可変フレームレートです。「1コマ=1/30秒」と決め打ちせず、各コマの実測時刻を記録して使ってください。fpsは表示のみとし、手入力で上書きできるようにしてください。

コマ送りのシークはキーフレームの位置によってずれます。シーク後に実際の再生位置を読み直してから記録してください。

iPhone/iPadで撮った.MOV（HEVC）は、WindowsのChromeでは再生できないことがあります。再生できなかったときは黙って失敗せず、「この動画はこの端末では開けません。○○してください」と具体的に案内してください。

手持ち撮影なので画面が揺れます。画面内の固定点を1つ指定して、そのずれで全点を補正する機能を入れてください（任意でON）。

クリック精度が実距離で何cmに相当するかを表示してください（例：「 $\pm 3\text{px} = \pm 0.8\text{cm}$ 」）。

あなたへの要望

単一HTMLファイルで完結させてください。CDNは学校のネットワークで塞がれることがあるので、必要なライブラリはすべてHTML内に埋め込んでください。

作ったあと、実際に動画を読み込ませて動作確認し、CSVとExcelを開き直して、時刻・座標・速度・グラフが意図どおりか検証した結果を報告してください。

大量のコマを扱うため、動作が重くならない工夫（プレビューの解像度を落とす、必要なコマだけ描画するなど）をしてください。